Documentation :

Sommaire :

1. Normes
    - Norme WIFI
    - Norme de sécurité de réseaux
    - Normes Ethernet
    - Périmètre

2. Les différents équipements
    - Equipement du premier étage
    - Equipement du rez-de-chaussée
    - Caméras extérieures – Réseau filaire
    - Résumer de tous les équipements

3. Réseaux Wifi et Répéteur
    - Répartition des répéteurs
    - Services de réseaux utilisés
    - Analyse du réseau
    - Equipement passif
    - Passerelle DHCP

4. Les schémas
    - Logique
    - Physique

Célian Crochat

1. Normes

Normes Wi-Fi (réseau sans fil)

Fonction	**Norme**
Wi-Fi 7	**IEEE 802.11be**
Rétrocompatibilité	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Normes de sécurité réseau :

Fonction	**Norme**
Chiffrement Wi-Fi	**WPA3** (Wi-Fi Protected Access 3)
Pare-feu NAT	RFC 3022
Filtrage MAC	IEEE 802.1X (authentification)
IPv6	RFC 8200

Normes Ethernet (réseau filaire)

Fonction	**Norme**
Ports LAN	IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
Port WAN fibre	IEEE 802.3z (Gigabit Ethernet via SFP)

Périmètre :

- Le réseau domestique couvre une surface d'environ 120 m^2, répartis sur deux niveaux

2. Les différents équipements

Équipements – Premier étage

Appareil	Système	Connexion	Type d'accès	Remarques
PC portable 1	Windows	Wi-Fi	Sans fil	Usage bureautique
PC portable 2	Windows	Wi-Fi	Sans fil	Usage bureautique
PC fixe 1	Windows	RJ-45	Filaire	Connexion stable
TV 1	Android 14	Wi-Fi	Sans fil	Streaming
TV 2	Android 14	Wi-Fi	Sans fil	Streaming
Console 1	Orbis OS	RJ-45	Filaire	Gaming
Console 2	Orbis OS	RJ-45	Filaire	Gaming
Répéteur Wi-Fi	—	Wi-Fi	Sans fil	Extension réseau

Équipements – Rez-de-chaussée

Appareil	Système	Connexion	Type d'accès	Remarques
PC portable 3	MacOs	Wi-Fi	Sans fil	Usage bureautique
PC fixe 2	Windows	RJ-45	Filaire	Connexion stable
Console 3	Xbox OS	RJ-45	Filaire	Gaming
Répéteur Wi-Fi	—	Wi-Fi	Sans fil	Extension réseau

Caméras extérieures – Réseau filaire

Appareil	Type	Connexion	Emplacement	Remarques
Caméra 1	Surveillance	WIFI	Extérieur Nord	Détection de mouvement
Caméra 2	Surveillance	WIFI	Extérieur Sud	Détection de mouvement

Résumer de tous les équipements :

Emplacement	Équipement	Adresse MAC	Adresse IP	Adresse IPv6
Chambre 2 (Étage)	PC 1	a5:09:17:31:17:fb	192.56.16.11	d9b3:7c82:cf1c:47a7:23a8:5d13:ab37:ea8d
Salle de bain (Étage)	Console 1	1a:ec:7e:f0:63:fa	192.56.16.10	6233:f2c5:5723:36e0:8e31:91dc:010c:ee8d
Couloir (Étage)	PC portable 3	92:d0:1e:44:2e:11	192.56.16.7	3912:b2ac:15d7:4b58:5f40:0eb7:0b4f:e12f
Chambre 3 (Étage)	Console 3	6a:2c:7e:b2:c2:33	192.56.16.13	5d10:35ba:a0b8:5380:f83a:a178:b276:ce1c
Dehors	Caméra	25:fc:86:73:94:2d	192.56.16.18	2d52:14d8:0cbc:90de:d779:9e8a:90df:cf6f
Couloir (Étage)	PC portable 1	f3:a0:75:38:04:6f	192.56.16.8	7d89:8c42:143d:7642:2b38:dab6:e423:2318
Dehors	Caméra	32:cb:dd:df:0f:29	192.56.16.19	1517:b03d:e593:c753:29a1:9ced:5ccc:50a9
Rez-de-chaussée	Console 1	84:f8:9b:c7:6e:77	192.56.16.20	5940:bb4c:65fd:641b:70a4:bbd7:5fc0:80a0
Rez-de-chaussée	PC 2	8a:43:1f:84:c0:c8	192.56.16.12	07d4:c57b:8c1e:13eb:c402:ba1b:851f:a808

Rez-de-chaussée	**PC portable 2**	**41:92:f1:20:3f:37**	**192.56.16.7**	**70c5:9bfb:b050:ebac:2825:10e0:6785:ab84**
Téléphone 1	**Smartphone**	**36:37:85:e7:11:35**	**192.56.16.14**	**c416:ad60:9b18:77bd:b518:993e:2144:29ff**
Téléphone 2	**Smartphone**	**ec:c6:3c:7f:77:8d**	**192.56.16.15**	**6c29:6c9b:8ed4:dd9f:88a5:e316:3db5:4fe4**
Téléphone 3	**Smartphone**	**a9:f8:a2:fc:2b:21**	**192.56.16.16**	**d09c:d739:b644:93a5:3f02:7522:4e90:08ea**
Téléphone 4	**Smartphone**	**5f:4f:08:b0:00:b0**	**192.56.16.17**	**7ec0:81c8:a81f:17ec:591e:4c9a:ab1d:5d8d**
Salon (Étage)	**TV 1**	**—**	**—**	**—**
Dehors	**Caméra 2**	**—**	**192.56.16.19**	**—**
Salon / RDC	**Box**	**—**	**ip box : 192.56.16.21**	**—**

3. Réseau Wi-Fi et répéteurs

Répartition des répéteurs

Répéteur	Emplacement	Bande utilisée	SSID répété	Canal
Répéteur 1	Premier étages	2.4 GHz	Même que box	Auto
Répéteur 2	Premier étages	2.4 GHz	Même que box	Auto

Services réseau utilisés

Service	État
DHCP	Activé
DNS	Par défaut (Bouygues)
UPnP	Activé

Analyse des performances

Type de connexion	Débit descendant	Débit montant	Latence moyenne
RJ-45 (Ethernet)	932.80 Mbits/s	935.82 Mbits/s	~5 ms
Wi-Fi	199 Mbits/s	161 Mbits/s	~15 ms

Equipement passif :

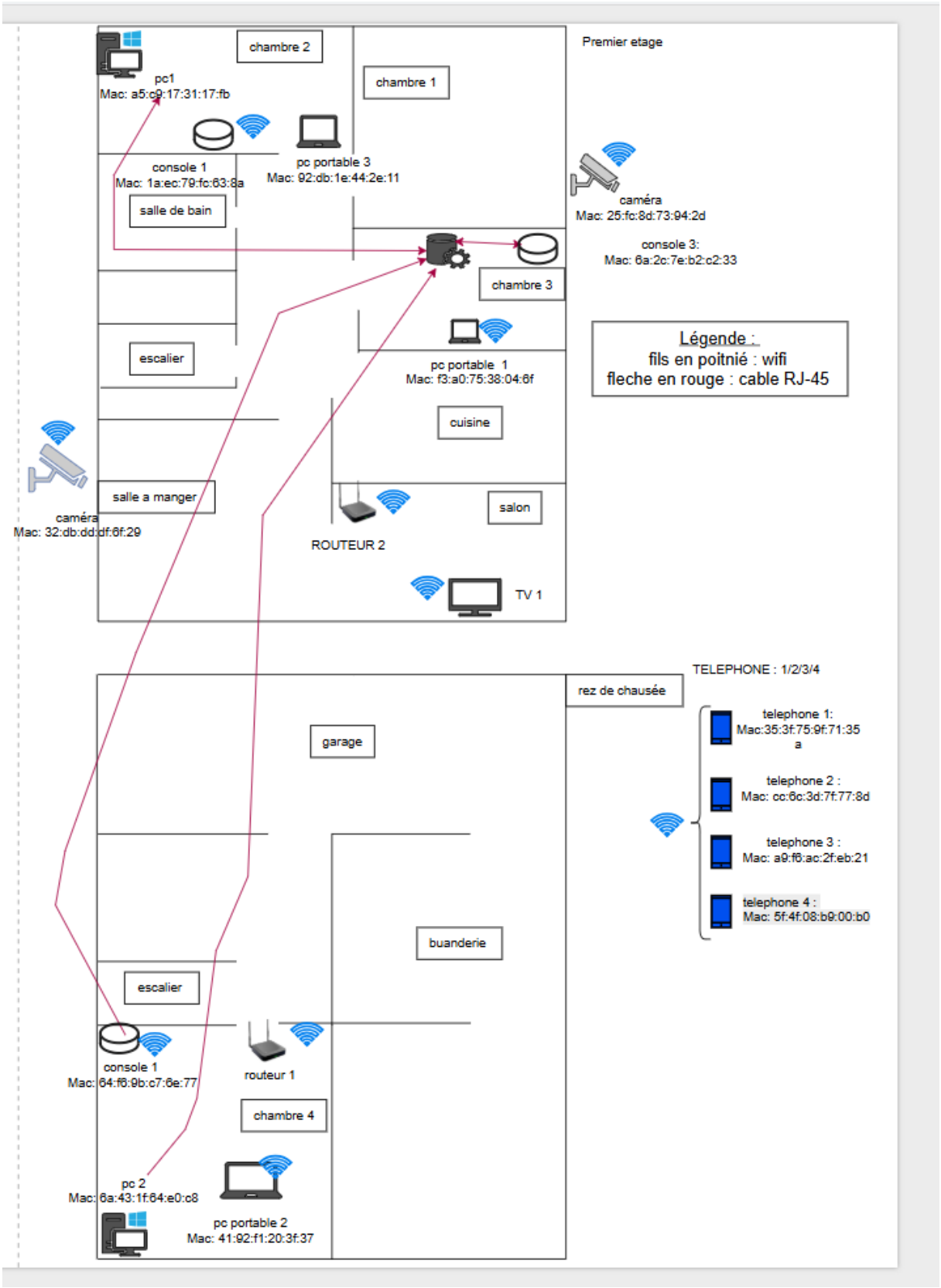
Cable RJ-45 : entre la console est la box dans la chambre 3

Passerelle DHCP :

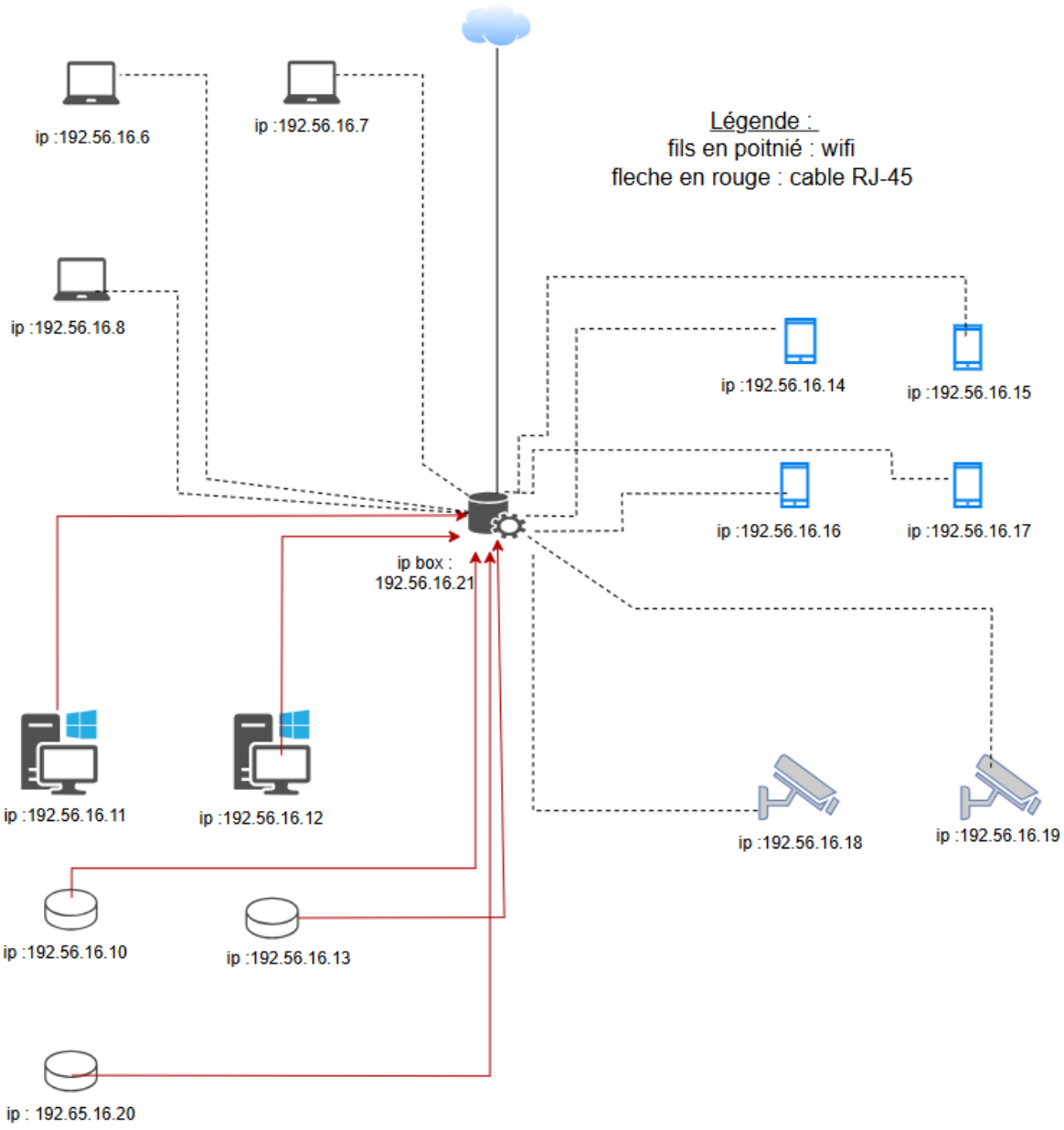
196.56.16.2 ; 196.56.16.100

Les schémas :

Physique :



Logique :


ip :192.56.16.6
ip :192.56.16.7
Légende :
fils en poitnié : wifi
fleche en rouge : cable RJ-45
ip :192.56.16.8
ip :192.56.16.14
ip :192.56.16.15
ip :192.56.16.16
ip :192.56.16.17
ip box :
192.56.16.21
ip :192.56.16.11
ip :192.56.16.12
ip :192.56.16.18
ip :192.56.16.19
ip :192.56.16.10
ip :192.56.16.13
ip : 192.65.16.20